

Technical Manual Template

This template follows software engineering documentation standards (IEEE 1058 and ISO/IEC 26513).

1. Introduction.

This document provides a comprehensive technical breakdown of the "Terminal" web system. It is specifically designed for **software engineers and developers** to facilitate system maintenance, database management, and future scalability. The system enables real-time transport logistics, including route management and ticket sales.

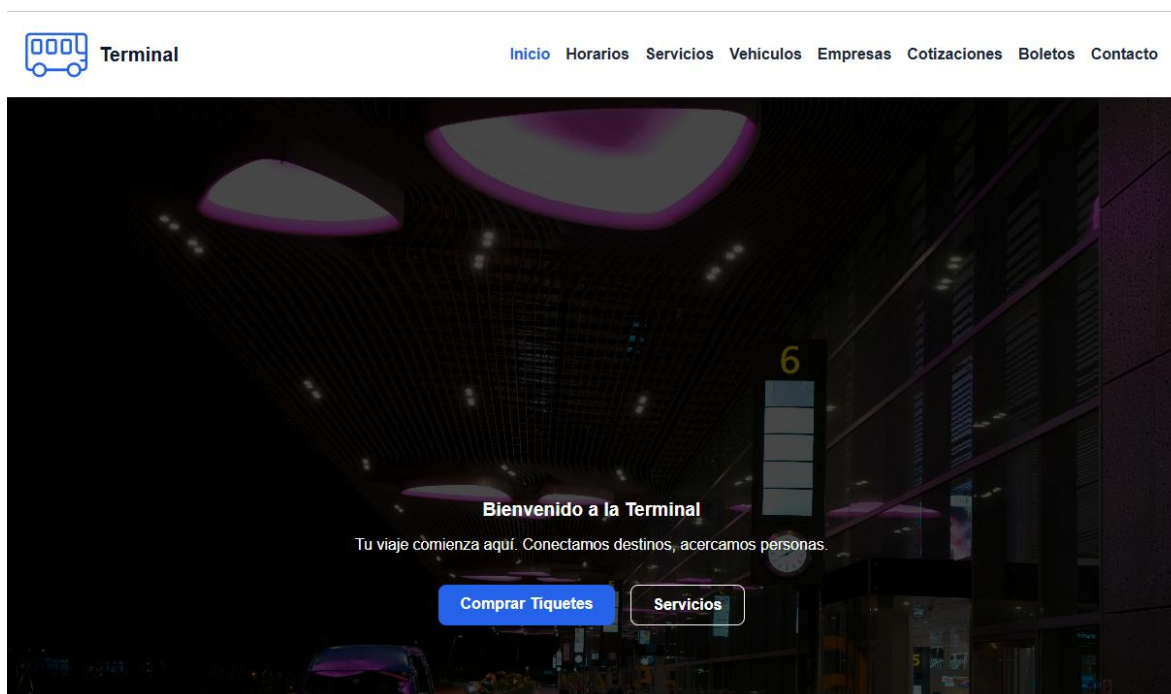
2. System Architecture

The system follows a **Client-Server Architecture**:

- **Frontend:** Built with HTML5, JavaScript, and SASS (BEM methodology) for a modular UI.
- **Backend:** Managed via PHP controllers within the /api/ directory.
- **Database:** Relational storage using MySQL (InnoDB).

2.1. Data Flow.

- **Request:** The user interacts with the UI (Frontend), triggering a JavaScript fetch or XMLHttpRequest.
- **Processing:** The request is sent to a specific PHP endpoint in the /api/ folder.
- **Database Interaction:** The PHP controller communicates with the MySQL database via db.php to perform CRUD operations.
- **Response:** The server returns a JSON object, which the Frontend parses to update the interface without reloading the page.



2.2. Main Modules.

The system features 8 primary modules:

1. **Home (Inicio):** Landing and core navigation.
2. **Schedules (Horarios):** Dynamic view of the horarios_salida table.
3. **Services (Servicios):** Description of travel categories.
4. **Vehicles (Vehículos):** Fleet technical details.
5. **Companies (Empresas):** Directory of transport operators.
6. **Quotes (Cotizaciones):** Pricing engine using the cotizaciones table.
7. **Tickets (Boletos/Tiquetes):** Transactional module for the pedidos table.
8. **Contact (Contacto):** User support and inquiries.

3. Technology Stack.

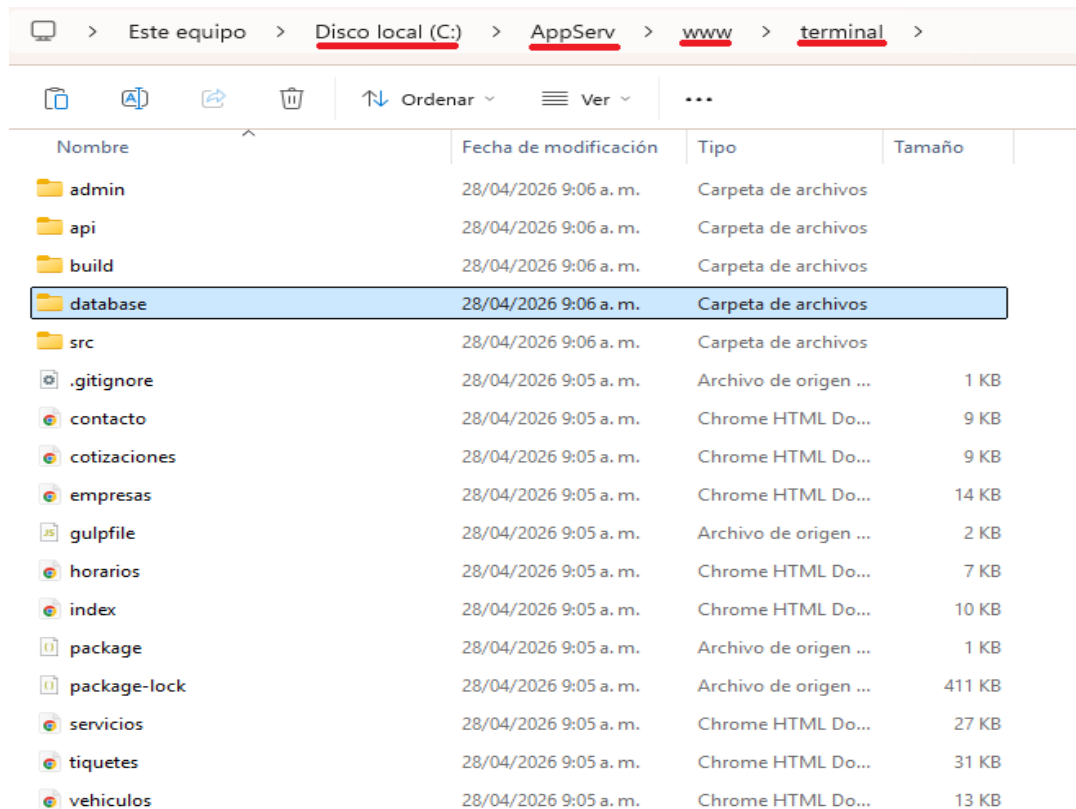
- **Languages:** HTML5, CSS3 (SASS + BEM), JavaScript (ES6), and PHP 8.x.
- **Data:** MySQL 8.0.
- **Tools:** Gulp (for CSS/JS automation), GitHub (version control), and AppServ/XAMPP (local environment).

3.1. Technical Justification.

- **SASS/BEM:** Chosen to ensure CSS modularity and prevent style conflicts in large-scale interfaces.
- **PHP 8.x:** Provides high-speed server-side execution and native compatibility with MySQL.
- **InnoDB Engine:** Utilized to support ACID transactions, essential for reliable ticket purchasing.

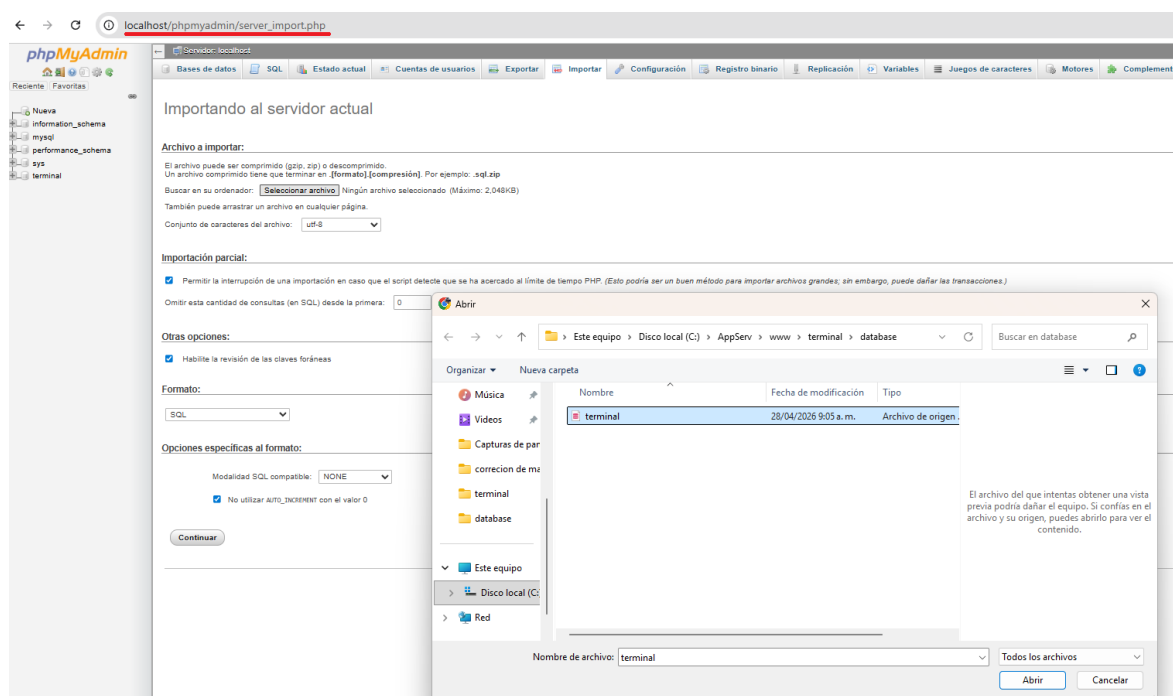
4. Installation and Deployment(los servidores, configuracion y variables de entorno)

- **Server Setup:** Install AppServ or XAMPP on Windows.
- **Directory:** Copy the project folder to C:/AppServ/www/terminal/



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
admin	28/04/2026 9:06 a. m.	Carpeta de archivos	
api	28/04/2026 9:06 a. m.	Carpeta de archivos	
build	28/04/2026 9:06 a. m.	Carpeta de archivos	
database	28/04/2026 9:06 a. m.	Carpeta de archivos	
src	28/04/2026 9:06 a. m.	Carpeta de archivos	
.gitignore	28/04/2026 9:05 a. m.	Archivo de origen ...	1 KB
contacto	28/04/2026 9:05 a. m.	Chrome HTML Do...	9 KB
cotizaciones	28/04/2026 9:05 a. m.	Chrome HTML Do...	9 KB
empresas	28/04/2026 9:05 a. m.	Chrome HTML Do...	14 KB
gulpfile	28/04/2026 9:05 a. m.	Archivo de origen ...	2 KB
horarios	28/04/2026 9:05 a. m.	Chrome HTML Do...	7 KB
index	28/04/2026 9:05 a. m.	Chrome HTML Do...	10 KB
package	28/04/2026 9:05 a. m.	Archivo de origen ...	1 KB
package-lock	28/04/2026 9:05 a. m.	Archivo de origen ...	411 KB
servicios	28/04/2026 9:05 a. m.	Chrome HTML Do...	27 KB
tiquetes	28/04/2026 9:05 a. m.	Chrome HTML Do...	31 KB
vehiculos	28/04/2026 9:05 a. m.	Chrome HTML Do...	13 KB

- **Database:** Start MySQL and import the provided SQL script to create the terminal database.



- **Execution:** Access via <http://localhost/terminal/index.html>.

5. Database Design.

The database, named terminal, utilizes the **InnoDB** engine to ensure data integrity through foreign keys and relational constraints.

5.1 Data Dictionary.

- **ciudades (Cities):** Stores available destination names.
- **empresas (Companies):** Master list of transport cooperatives.
- **empresas_viaje (Travel Companies):** Details the commercial offer, including travel duration and unit prices per company.
- **horarios_salida (Schedules):** Manages real-time operations, including departure/arrival times, platforms, and service status (e.g., "On time" or "Delayed").
- **cotizaciones (Quotes):** Stores price inquiries made by users, including dates and service types (e.g., "Executive").
- **pedidos (Orders):** Registers final transactions, passenger data (ID, email), and generates unique ticket numbers.

5.2 Key Relationships.

- **Cities** → **Schedules**: City names populate the destination fields for available routes.
- **Companies** → **Travel Companies**: Defines which companies have active routes and their associated costs.
- **Schedules** → **Orders**: Upon purchase confirmation, schedule data is transcribed to the orders table for ticket issuance.

6. API Documentation.

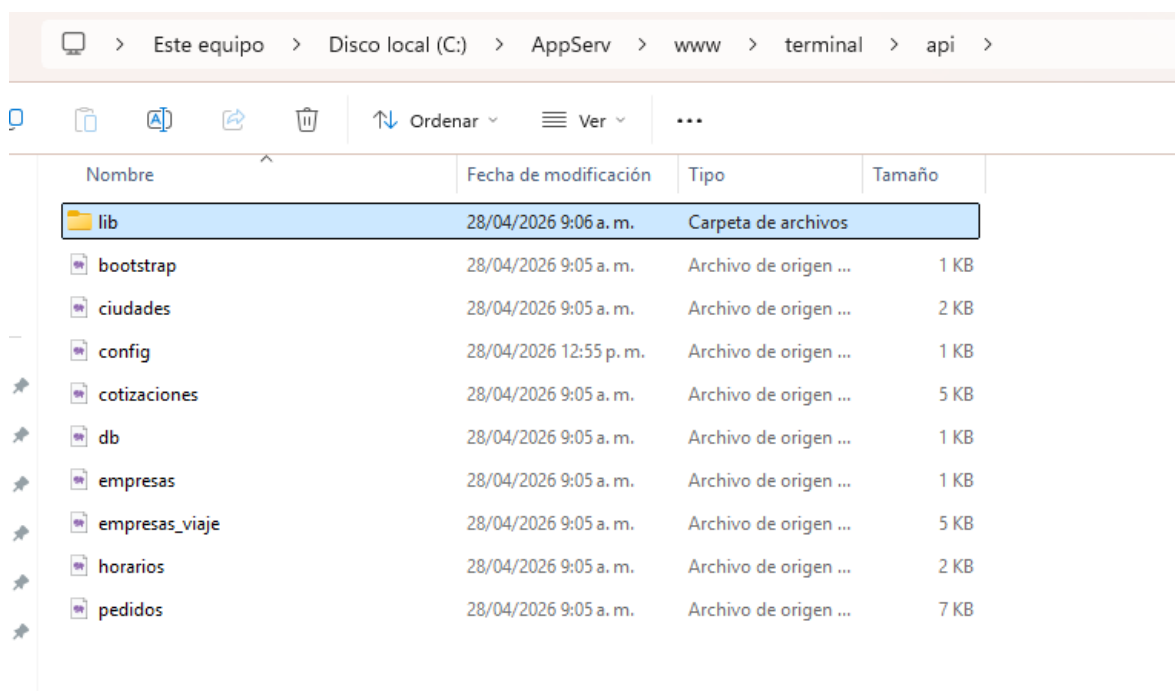
6. API and Backend Documentation.

The system follows a modular backend structure located in the `/api/` directory. This architecture separates the data access logic, system configuration, and specialized business rules.

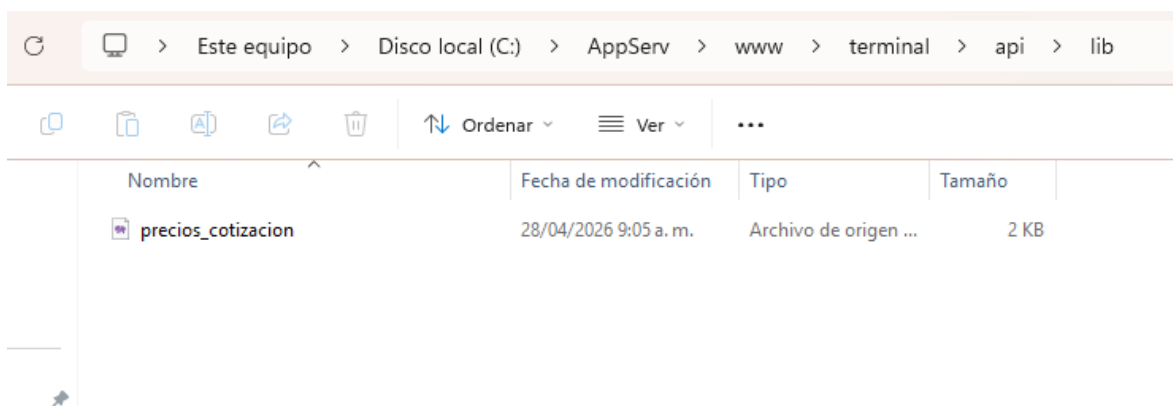
6.1 Directory Structure

The backend is organized into core endpoints and a library for shared logic:

- **/api/**: Contains the main PHP entry points for frontend requests.
- **/api/lib/**: Contains specialized business logic and helper functions.



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
lib	28/04/2026 9:06 a. m.	Carpeta de archivos	
bootstrap	28/04/2026 9:05 a. m.	Archivo de origen ...	1 KB
ciudades	28/04/2026 9:05 a. m.	Archivo de origen ...	2 KB
config	28/04/2026 12:55 p. m.	Archivo de origen ...	1 KB
cotizaciones	28/04/2026 9:05 a. m.	Archivo de origen ...	5 KB
db	28/04/2026 9:05 a. m.	Archivo de origen ...	1 KB
empresas	28/04/2026 9:05 a. m.	Archivo de origen ...	1 KB
empresas_viaje	28/04/2026 9:05 a. m.	Archivo de origen ...	5 KB
horarios	28/04/2026 9:05 a. m.	Archivo de origen ...	2 KB
pedidos	28/04/2026 9:05 a. m.	Archivo de origen ...	7 KB



6.2 Core Components & Endpoints

- **Configuration & Data Access:**

- db.php: Establishes the connection to the MySQL database.
- config.php: Manages environment variables and global system settings.
- bootstrap.php: Initializes the application environment and loads necessary dependencies.

- **Functional Endpoints:**

- ciudades.php: Handles requests for destination city data.
- empresas.php & empresas_viaje.php: Provides information about transport companies and their specific routes.
- horarios.php: Manages the retrieval of departure and arrival schedules.
- cotizaciones.php: Processes travel quote requests.
- pedidos.php: Manages the final ticket purchase and registration process.

6.3 Specialized Libraries (/lib/)

To maintain clean code and separate concerns, the system uses the lib folder for complex calculations:

- **precios_cotizacion.php:** This library contains the logic for calculating fares based on service type, company rates, and any applicable discounts before saving a quote or order.

6.4 Communication Standards.

- **Methods:** All data exchange is performed via **GET** (for information retrieval) or **POST** (for submitting forms/quotes).
- **Format:** The API communicates exclusively in **JSON** format to ensure compatibility with the JavaScript frontend.

6.5. Ejemplo de Petición/Respuesta.

- **Ejemplo de Petición (POST a cotizaciones.php):** {"origen": "Puerto Asís", "destino": "Neiva", "pasajeros": 2}
- **Ejemplo de Respuesta:** {"status": "success", "precio_estimado": 120000}

7. Maintenance Guidelines.

Database Updates: Regularly update and clean temporary records from the database.

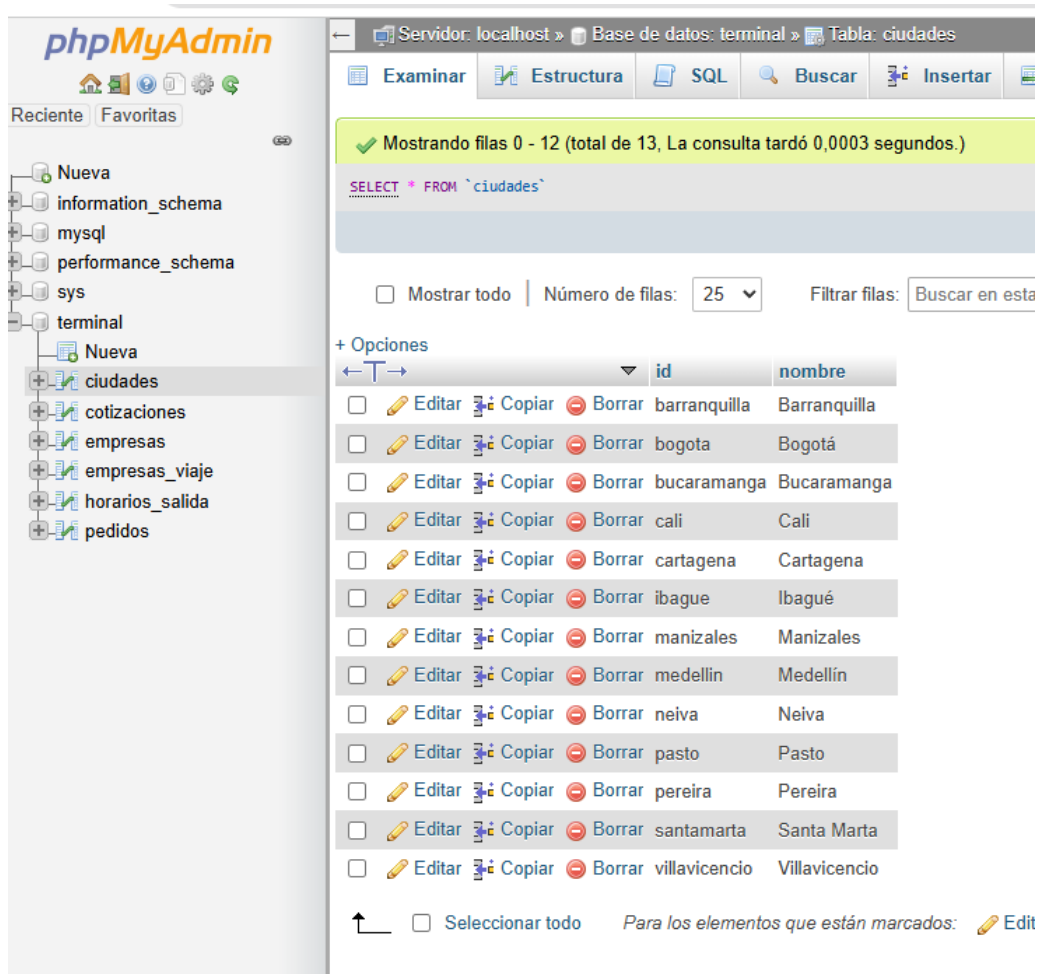
- Optimization: Optimize SQL queries using indexes on frequently searched fields.
- Frontend Performance: Monitor performance and recompile assets using Gulp after any source code modifications.
- Functional Testing: Perform comprehensive tests during every update to the PHP controllers.

8. Change Log.

Version	Date	Description
1.0	Jan 2026	Initial frontend structure and SASS integration.
1.1	feb-26	Database integration and CRUD for transport companies.
1.2	Apr 2026	Current Version: Final API endpoints and "Boletos" module refinement.

9. Appendices (Screenshots)

Table 1.
Ciudades.



Mostrando filas 0 - 12 (total de 13, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT * FROM `ciudades`
```

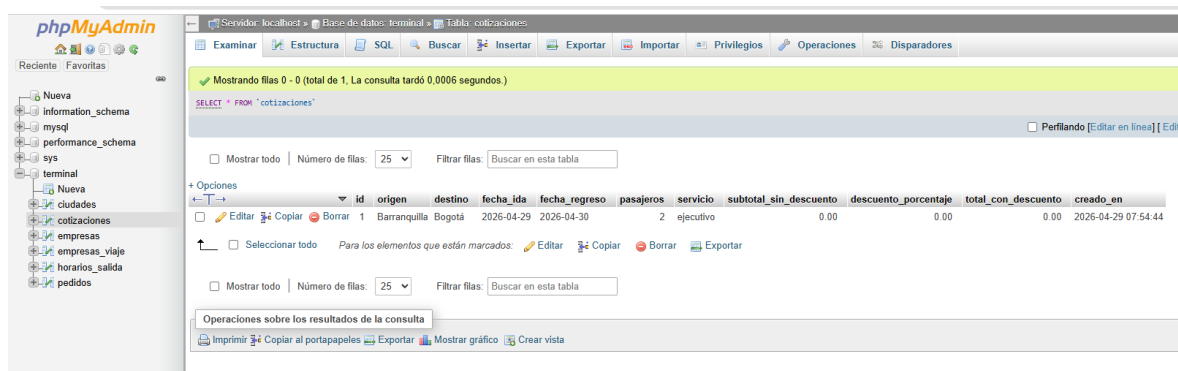
☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta

+ Opciones

	id	nombre
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	barranquilla	Barranquilla
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	bogota	Bogotá
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	bucaramanga	Bucaramanga
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	cali	Cali
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	cartagena	Cartagena
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	ibague	Ibagué
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	manizales	Manizales
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	medellin	Medellín
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	neiva	Neiva
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	pasto	Pasto
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	pereira	Pereira
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	santamarta	Santa Marta
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	villavicencio	Villavicencio

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ☐ Edit

Table 2.
Cotizaciones.



Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
SELECT * FROM `cotizaciones`
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

+ Opciones

	id	origen	destino	fecha_ida	fecha_regreso	pasajeros	servicio	subtotal_sin_descuento	descuento_porcentaje	total_con_descuento	creado_en
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	Barranquilla	Bogotá	2026-04-29	2026-04-30	2	ejecutivo	0.00	0.00	0.00	2026-04-29 07:54:44

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ☐ Edit ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

☐ Imprimir ☐ Copiar al portapapeles ☐ Exportar ☐ Mostrar gráfico ☐ Crear vista

Table 3. Empresas.

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva
information_schema
mysql
performance_schema
sys
terminal
Nueva
ciudades
cotizaciones
empresas
empresas_viaje
horarios_salida
pedidos

Servidor: localhost » Base de datos: terminal » Tabla: empresas

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Mostrando filas 0 - 6 (total de 7, La consulta tardó 0.0007 segundos.)

SELECT * FROM `empresas`

☐ Perfilando [Editar en línea](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

+ Opciones

	id	nombre	creado_en
☐ Editar Copiar Borrar	1	Cootranshuila	2026-04-28 13:26:17
☐ Editar Copiar Borrar	2	Coomotor Huila	2026-04-28 13:26:17
☐ Editar Copiar Borrar	3	Taxis Verdes	2026-04-28 13:26:17
☐ Editar Copiar Borrar	4	Express Bolivariano	2026-04-28 13:26:17
☐ Editar Copiar Borrar	5	Empresa Bolivariano	2026-04-28 13:26:17
☐ Editar Copiar Borrar	6	Expreso Palmira	2026-04-28 13:26:17
☐ Editar Copiar Borrar	7	Velotax	2026-04-28 13:26:17

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Table 4. Empresas_viaje.

localhost/phpmyadmin/sql.php?server=1&db=terminal&table=empresas_viaje&pos=0

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva
information_schema
mysql
performance_schema
sys
terminal
Nueva
ciudades
cotizaciones
empresas
empresas_viaje
horarios_salida
pedidos

Servidor: localhost » Base de datos: terminal » Tabla: empresas_viaje

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Dispara

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0.0004 segundos.)

SELECT * FROM `empresas\_viaje`

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

+ Opciones

	id	nombre	horario	salida	llegada	duracion	precio_unitario
☐ Editar Copiar Borrar	1	Cootranshuila	06:00 - 13:30	06:00	13:30	7h 30min	180000.00
☐ Editar Copiar Borrar	2	Coomotor Huila	09:00 - 16:00	09:00	16:00	7h 00min	52000.00
☐ Editar Copiar Borrar	3	Empresa Bolivariano	13:00 - 20:30	13:00	20:30	7h 30min	44000.00
☐ Editar Copiar Borrar	4	Velotax	15:30 - 22:15	15:30	22:15	6h 45min	40000.00
☐ Editar Copiar Borrar	5	Expreso Palmira	18:00 - 01:15	18:00	01:15	7h 15min	48000.00

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Table 5.
Horarios_salida.

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva
information_schema
mysql
performance_schema
sys
terminal
Nueva
ciudades
cotizaciones
empresas
empresas_viaje
horarios_salida
pedidos

Servidor: localhost » Base de datos: terminal » Tabla: horarios_salida

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Mostrando filas 0 - 12 (total de 13, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

SELECT * FROM `horarios\_salida`

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

+ Opciones

		id	destino	hora_salida	hora_llegada	empresa	plataforma	estado
☐	Editar Copiar Borrar	1	Neiva	06:00	10:15	Cootranshulla	A12	A tiempo
☐	Editar Copiar Borrar	2	Cali	07:15	13:40	Coomotor Huila	B05	A tiempo
☐	Editar Copiar Borrar	3	Medellin	08:00	14:45	Taxis Verdes	C08	A tiempo
☐	Editar Copiar Borrar	4	Bogotá	09:30	15:50	Express Bolivariano	A15	Retrasado 15 min
☐	Editar Copiar Borrar	5	Pereira	11:00	17:20	Expreso Palmira	D02	A tiempo
☐	Editar Copiar Borrar	6	Barranquilla	13:30	21:10	Velotax	E01	A tiempo
☐	Editar Copiar Borrar	7	Cartagena	10:00	18:30	Cootranshulla	B11	A tiempo
☐	Editar Copiar Borrar	8	Bucaramanga	05:45	12:10	Coomotor Huila	C03	A tiempo
☐	Editar Copiar Borrar	9	Manizales	14:15	20:00	Velotax	A08	A tiempo
☐	Editar Copiar Borrar	10	Pasto	07:00	15:30	Expreso Palmira	D07	A tiempo
☐	Editar Copiar Borrar	11	Ibagué	12:45	18:20	Empresa Bolivariano	E04	A tiempo
☐	Editar Copiar Borrar	12	Santa Marta	16:00	23:45	Velotax	F02	Retrasado 10 min
☐	Editar Copiar Borrar	13	Villavicencio	08:30	14:00	Cootranshulla	B09	A tiempo

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Table 6.
Pedidos.

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva
information_schema
mysql
performance_schema
sys
terminal
Nueva
ciudades
cotizaciones
empresas
empresas_viaje
horarios_salida
pedidos

Servidor: localhost » Base de datos: terminal » Tabla: pedidos

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0000 segundos.)

SELECT * FROM `pedidos`

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

+ Opciones

		id	numero_ticket	origen	destino	fecha_viaje	servicio	pasajeros	empresa	horario	precio_unitario	descuento_porcentaje	total	nombre_pasajero	tipo_documento	numero_documento	correo	telefono	direccion
☐	Editar Copiar Borrar	1	TCT-56009220-790	Pasto	Cali	2026-04-29	ejecutivo	2	Cootranshulla	06:00 - 13:30	1800000.00	0.00	3600000.00	Jhor Campo	cedula	112311111	jhorhato@gmail.com	3209348389	Calle Cardal Pasto N°12-1

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista